

Enunciado del Juego: Sala de Escape de Programación - Torneo

Objetivo del Juego:

Cada jugador deberá intentar resolver acertijos de programación para escapar de una sala virtual. El recorrido consta de 4 salas consecutivas, y en cada una deberá responder correctamente un acertijo para poder avanzar a la siguiente. Si no responde correctamente, tendrá un máximo de 2 intentos por sala. Si luego de esos 2 intentos no acierta, su participación finaliza en ese punto.

Antes de comenzar, se deberá ingresar cuántos jugadores participarán en la partida.

Reglas del Juego

- Se solicita al usuario la **cantidad total de jugadores**.
- El juego se repite para esa cantidad de jugadores, de forma individual. Se pide que ingrese el Nombre al comenzar a jugar
- Cada jugador comienza en la **Sala 1**.
- Avanza a la siguiente sala solo si responde correctamente con un máximo de 2 intentos por sala.
- Por cada sala superada, suma puntos.
- Cada jugador tiene **2 intentos por sala**. Si no responde bien en esos 2 intentos, termina su recorrido.
- El juego finaliza cuando todos los jugadores han participado.

Desafíos por Sala (a modo de ejemplo)

IMPORTANTE:

Estos acertijos son solo ejemplos. Ustedes deberán definir sus propios desafíos para cada sala.

Aclaración : Cada sala debe tener un puntaje diferente

Ejemplo:

SALA	ACERTIJO	RESPUESTA CORRECTA	PUNTAJE
1	¿Cuál es el valor de len("Python")?	6	10
2	Dada la lista nums = [3, 1, 4, 1, 5], ¿cuál es el resultado de sorted(nums)?	[1, 1, 3, 4, 5]	35
3	Dada la matriz mat = [[1, 2], [3, 4]] ¿qué valor tiene mat[1][0]?	3	30
4	¿Cuál es el resultado de not (True and False) or False?	True	25

Ingreso y Validación de Datos

Durante la ejecución se deben validar los datos ingresados por el usuario:

1. Cantidad de jugadores: Debe ser un número entero mayor a 0 y menor o igual a 10.
2. Nombre del jugador: Debe ser una cadena de texto no vacía.
3. Respuesta del jugador a cada acertijo: Validar en caso de ser necesario

Al finalizar el juego se debe:

Mostrar una tabla con:

- Nombre del jugador.
- Puntaje obtenido en cada sala.
- Puntaje total.
- Estado final: **Completó** o **No completó**.

Resultados del Torneo: Mostrar los siguientes resultados

1. Se indicará quién o quiénes **obtuvieron el mayor puntaje total**.
2. Se indicará quién o quiénes **llegaron más lejos**, es decir, quienes superaron la mayor cantidad de salas.
3. Mostrar una lista de todos los jugadores que **no lograron** superar la primer sala

4. Si hay empate en cualquiera de los resultados a mostrar (punto 1 , 2 y 3) , mostrar todos los jugadores empatados.

APD y APND (Aprobación Directa y Aprobación No Directa)

1. Para la entrega de **APND** se debe presentar el juego funcionando en consola.
2. Para **APND**, debe aprobar el juego en consola y presentar la versión con **Pygame** que debe incluir:
 - Un temporizador (timer) que limite el tiempo disponible en cada sala (la duración por sala queda a criterio del desarrollador).
 - En cada sala debe haber un cuadro de texto para que el jugador ingrese su respuesta, un botón para confirmar la respuesta y un texto que muestre el acertijo que debe resolver.
 - Si el jugador responde correctamente, se debe mostrar una imagen de confirmación, por ejemplo una puerta que se abre o una imagen que se mueva y muestre la salida / ingreso a la próxima pantalla

Objetivos de Aprobación No Directa (Calificación de 4 a 5 puntos):

Que el estudiante:

- 1) Aplique técnicas de programación que involucre el adecuado manejo de listas, diccionarios, sets y tuplas.
- 2) Logre leer y escribir archivos de distintos tipos, con las técnicas vistas en clase.
- 3) Aplique de manera eficiente funciones, teniendo en cuenta el paradigma funcional.
- 4) Logre desarrollar el juego en consola, haciendo uso de las distintas técnicas de programación provistas en la cátedra.

Nota: para resolver la lógica del juego, podrán aplicar cualquier concepto visto en la primera parte de la materia.

Objetivos de Aprobación Directa (Calificación de 6 a 10 puntos):

Que el estudiante:

- 1) Aplique técnicas de programación relacionadas con la biblioteca Pygame:
 - Configuraciones
 - Posicionamiento

- Manipulación de imágenes
- Movimientos
- Sonidos
- Eventos
- Colisiones
- Temporizador

2) Logre aplicar los conceptos de paradigma funcional, haciendo uso de técnicas de modularización, para la reutilización de código y organización del mismo.

3) Logre desarrollar un juego en pygame estéticamente prolijo y funcional, sin descuidar los objetivos establecidos para la aprobación no directa.